

ChatGPT

Objet : dimensionner les composants passifs principaux d'un convertisseur abaisseur LT1959 pour générer 3,3 V / 200 mA à partir d'une batterie LiPo 2S nominale de 7,4 V, avec une ondulation de sortie maximale demandée de 50 mV et une ondulation de courant inductance de 30 %.

1. Données et hypothèses

Grandeur	Valeur	Commentaire
Vin	7,4 V	Tension nominale batterie LiPo 2S
Vout	3,3 V	Alimentation microprocesseur
Is	200 mA	Courant nominal
ΔVS max	50 mV crête-à-crête	Ondulation maximale admise en entrée du STM32
ΔIL	30 % de Is = 60 mA c-à-c	Ondulation de courant inductance
fs	500 kHz	Fréquence fixe du LT1959
VFB	1,21 V	Référence de la broche FB

Remarque importante : les calculs ci-dessous sont réalisés au point nominal Vin = 7,4 V. Pour une conception de série, il faut également vérifier la batterie pleine charge, typiquement 8,4 V pour une LiPo 2S, et la batterie déchargée. Le LT1959 étant largement surdimensionné en courant pour 200 mA, les contraintes dominantes seront plutôt l'ondulation, la stabilité, le choix du condensateur de sortie et le routage.

2. Schéma électrique de principe

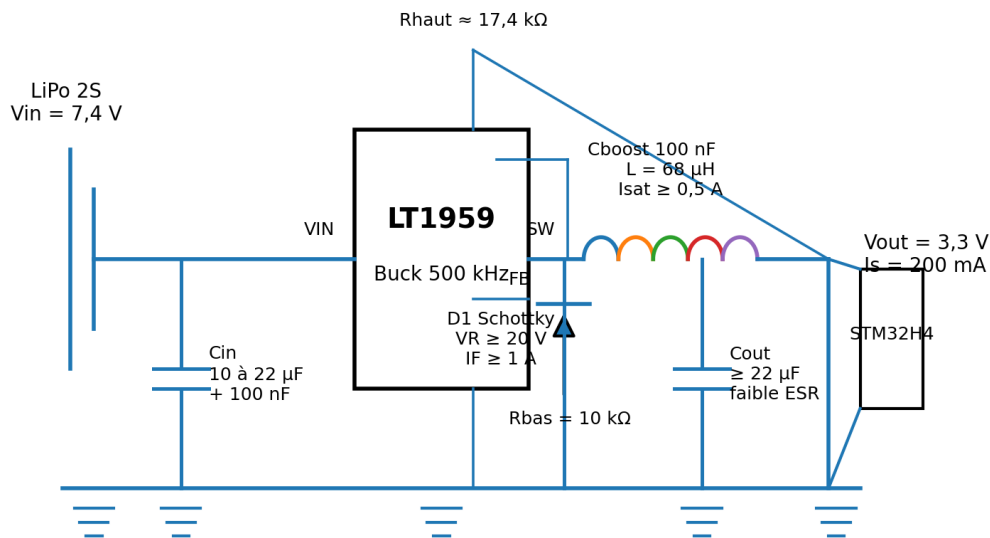


Schéma de principe pour le dimensionnement. Les valeurs finales doivent être validées avec la compensation, le routage et la fiche technique.

Figure 1 - Schéma de principe du convertisseur buck LT1959 vers 3,3 V.

3. Rapport cyclique

En première approximation, en négligeant les chutes dans l'interrupteur interne et dans la diode de roue libre :

$D = V_{out} / V_{in} = 3,3 / 7,4 = 0.446$, soit 44.6 %.

À 500 kHz, la période de découpage vaut $T = 1 / f_s = 2.00 \mu s$. On obtient $T_{on} = D.T = 0.89 \mu s$ et $T_{off} = (1-D).T = 1.11 \mu s$.

4. Dimensionnement de l'inductance

Pour un buck en conduction continue, l'ondulation crête-à-crête du courant d'inductance est :

$$\Delta I_L = (V_{in} - V_{out}).D / (L.f_s)$$

$$\text{Donc } L = (V_{in} - V_{out}).D / (f_s.\Delta I_L) = (7,4 - 3,3) \times 0.446 / (500 \text{ kHz} \times 60 \text{ mA}) = 60.9 \mu H.$$

Valeur normalisée conseillée : 68 μH . Avec 68 μH , l'ondulation vaut environ 53.8 mA c-à-c, soit environ 26.9 % du courant nominal.

Courant crête dans l'inductance : $I_{pk} = I_s + \Delta I_L/2 = 200 \text{ mA} + 30 \text{ mA} = 230 \text{ mA}$. Courant minimal : $I_{min} = 170 \text{ mA}$. Choisir une inductance avec courant de saturation nettement supérieur, par exemple $I_{sat} \geq 0,5 \text{ A}$, et une résistance série faible pour limiter les pertes à faible tension.

5. Condensateur de sortie

L'ondulation de sortie possède deux contributions principales : la charge/décharge capacitive et la chute ESR du condensateur. La composante capacitive idéale est :

$$\Delta V_{cap} = \Delta I_L / (8.f_s.C_{out})$$

$$\text{En imposant } \Delta V_{cap} \leq 50 \text{ mV} : C_{out} \geq \Delta I_L / (8.f_s.\Delta V) = 60 \text{ mA} / (8 \times 500 \text{ kHz} \times 50 \text{ mV}) = 0.30 \mu F.$$

La contrainte purement capacitive est donc très faible. La contrainte ESR donne : $ESR \leq \Delta V / \Delta I_L = 50 \text{ mV} / 60 \text{ mA} = 0.83 \Omega$.

Choix pratique recommandé : au minimum 22 μF céramique X7R en sortie, complété si nécessaire par 100 nF proche de la charge. La valeur réelle d'un condensateur céramique baisse avec la polarisation DC : il faut donc vérifier la capacité effective à 3,3 V. Pour un microprocesseur, l'objectif n'est pas seulement l'ondulation à 500 kHz, mais aussi la tenue aux appels de courant rapides.

6. Condensateur d'entrée

Le condensateur d'entrée doit fournir le courant pulsé du convertisseur et rester proche des broches VIN/GND du LT1959. Son courant RMS approximatif vaut :

$$I_{cin,rms} \approx I_s.\sqrt{D.(1-D)} = 0,2 \times \sqrt{0.446 \times 0.554} = 99 \text{ mA RMS}.$$

Pour viser par exemple 100 mV d'ondulation d'entrée basse fréquence de découpage, une estimation donne $C_{in} \geq I_s.D.(1-D)/(f_s.\Delta V_{in}) = 0.99 \mu F$. En pratique, retenir 10 à 22 μF faible ESR, avec un 100 nF céramique directement au plus près de VIN et GND.

7. Pont de retour FB

La tension de sortie est fixée par : $V_{out} = V_{FB} \times (1 + R_{haut}/R_{bas})$.

$$\text{En choisissant } R_{bas} = 10 \text{ k}\Omega : R_{haut} = 10 \text{ k}\Omega \times (3,3/1,21 - 1) = 17.27 \text{ k}\Omega.$$

Valeur normalisée : $R_{haut} = 17,4 \text{ k}\Omega$ et $R_{bas} = 10 \text{ k}\Omega$, ce qui donne $V_{out} \approx 3,32 \text{ V}$. Une alternative est $R_{haut} = 17,2 \text{ k}\Omega$ pour obtenir environ 3,29 V.

8. Diode de roue libre et condensateur boost

La diode de roue libre conduit pendant T_{off} . Son courant moyen vaut $I_{d,moy} \approx I_s \cdot (1-D) = 0,2 \times 0.554 = 111 \text{ mA}$. Son courant crête est proche du courant crête inductance, soit environ 230 mA au point nominal.

Choisir une diode Schottky rapide avec $V_{RRM} \geq 20 \text{ V}$ et $I_F \geq 1 \text{ A}$ pour disposer d'une marge confortable. La tension inverse doit au minimum supporter V_{in} , et le routage doit minimiser la boucle LT1959 - diode - condensateur d'entrée.

Le condensateur boost utilisé par la commande interne est typiquement de 100 nF, placé au plus près des broches BOOST et SW, selon le schéma d'application de la fiche technique.

9. Formes d'ondes attendues

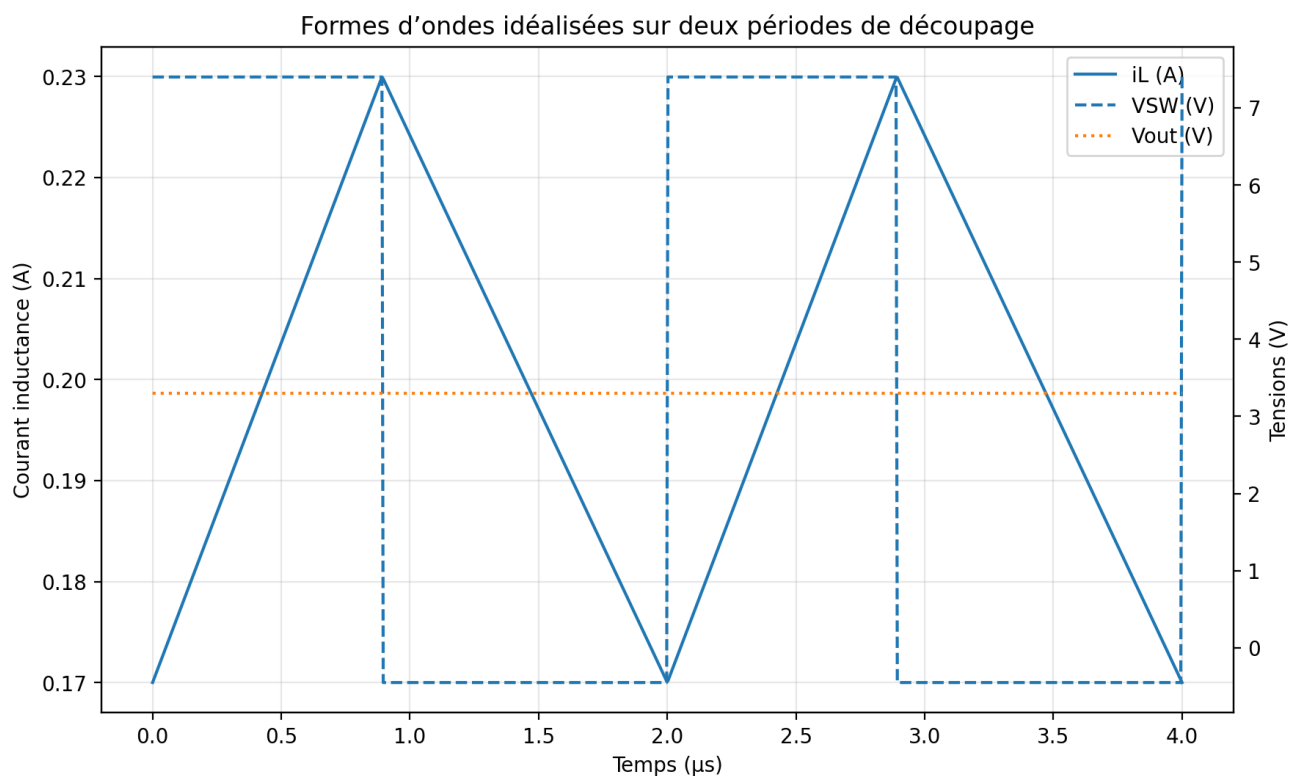


Figure 2 - Courant dans l'inductance, tension SW et ondulation de sortie idéalisés.

Le courant inductance est triangulaire en conduction continue. La broche SW commute entre une valeur proche de V_{in} pendant T_{on} et une tension légèrement négative pendant T_{off} , limitée par la diode de roue libre. La tension de sortie est quasi continue, avec une ondulation résiduelle dépendant de ΔI_L , C_{out} , de l'ESR et du routage.

10. Synthèse des valeurs proposées

Composant	Valeur calculée / contrainte	Choix proposé
L	60,9 μ H pour $\Delta I_L = 60$ mA	68 μ H, $I_{sat} \geq 0,5$ A
Cout	$\geq 0,30$ μ F et $ESR \leq 0,83$ Ω	22 μ F X7R + 100 nF, faible ESR
Cin	$I_{rms} \approx 99$ mA ; capacité minimale faible	10 à 22 μ F faible ESR + 100 nF proche LT1959
Rhaut/Rbas	$R_{haut} = 17,27$ k Ω si $R_{bas} = 10$ k Ω	17,4 k Ω / 10 k Ω
D1	$I_{d,moy} \approx 111$ mA ; $I_{crête} \approx 230$ mA	Schottky ≥ 20 V, ≥ 1 A
Cboost	Selon application LT1959	100 nF proche BOOST-SW

Conclusion : au point nominal 7,4 V vers 3,3 V / 200 mA, une inductance de 68 μ H et un condensateur de sortie céramique de 22 μ F donnent une marge confortable vis-à-vis de l'ondulation de 50 mV. Il faut toutefois valider la stabilité de boucle avec la compensation de la broche VC, les caractéristiques réelles des condensateurs et le routage du circuit imprimé.

Références

Analog Devices, LT1959 product page et fiche technique : régulateur abaisseur 500 kHz, sortie ajustable par FB 1,21 V, interrupteur 4,5 A, entrée minimale 4 V, recommandations de routage VIN/GND/SW/diode.